

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ001	学科	物理	年级	高二	学期	2020-2021 上学期
课题	电荷						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
目标一：回顾电荷种类、相互作用、电荷守恒定律； 会从微观角度解释几种起电方式的原理 目标二：观察静电现象，会用物质原子结构特点和电荷守恒定律解释静电现象 目标三：知道电荷量及其单位库仑和元电荷							
课前学习任务							
学习任务一：阅读课本，回答： 问题 1：自然界中有几种电荷？它们之间有怎样的相互作用？ _____ 问题 2：除了摩擦起电，还有没有可以使物体带电的方法？ _____ 学习任务二：阅读课本，复述电荷守恒定律的内容 学习任务三：阅读课本，思考、列举身边的静电现象。							
课上学习任务							
【学习任务一】 想一想：为什么有的物体容易带电，有的物体很难带电？							

【学习任务二】研究感应起电

1. 看静电感应视频，思考导体两端分别感应出的电荷的电性，把它标在右图中

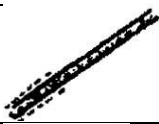
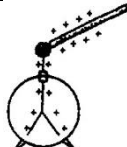


2. 想一想：如果先将导体左右两端分开，再拿走橡胶棒，金属箔会发生什么现象？

3. 导体两端带电应该有什么关系？你能解释为什么吗？

【学习任务三】

总结几种起电方式的特点，并从物质微观结构角度解释

	实验	结果	原因
摩擦起电	毛皮摩擦橡胶棒		
接触带电	带电体接触验电器		
感应起电	带电体靠近验电器		

【学习任务四】

想一想，算一算：1 库仑的电荷量大约相当于多少个电子电量？

【学习任务五】

按自己的知识结构，总结这节课的学习内容

推荐的学习资源

1. BBC 纪录片《电的故事》

<https://www.bilibili.com/video/BV14b411t7Xv/>